

Reglamento de Diseño — Mini Battle Bots

1. Categoría y especificaciones generales

Parámetro	Límite
Peso máximo	150 g (robot completo, listo para combatir)
Altura máxima	20 cm (medida en cualquier configuración, incluidas armas y antenas)
Largo / ancho	Sin límite propio, pero el robot debe entrar en una caja de prueba de 30 × 30 cm
Energía	Baterías no de litio (ver sección 4)
Control	Remoto por radio, Bluetooth o Wi-Fi (ver sección 6)

1.1. El peso incluye batería, armas, blindaje, ruedas, electrónica, cinta y pintura. No se permite pesar sin ellos. 1.2. No existen tolerancias: 150,0 g es el máximo. Un robot que pese más queda descalificado hasta corregirlo. 1.3. El robot debe ser un único cuerpo. Se permiten piezas que se separen durante el combate solo si el conjunto pesaba menos de 150 g al inicio. 1.4. Los robots deben ser contruidos por el equipo participante. Se permiten componentes comerciales (motores, placas, ruedas).

2. Clases de movilidad

Todo robot debe demostrar movilidad controlada y sostenida en cada combate. Se acepta cualquier tipo de movilidad mientras sea dentro de la arena

3. Materiales y estructura

3.1. Permitidos: plásticos impresos en 3D (PLA, PETG, ABS, nylon), aluminio, acero, titanio, fibra de carbono, madera, TPU, policarbonato, cinta. 3.2. Prohibidos:

- Sustancias inflamables o líquidos peligrosos.
 - Materiales radiactivos.
 - Redes, cuerdas o cualquier elemento que enrede o inmovilice al oponente.
 - Adhesivos, resinas o líquidos que se derramen o se lancen sobre el rival o la arena.
- 3.3. Las armas no pueden ser fluidos, polvo, arena ni proyectiles sueltos. 3.4. El robot debe evitar aristas o puntas expuestas peligrosas en el exterior cuando está apagado (protecciones para el manejo).
-

4. Energía y baterías

4.1. Baterías de litio prohibidas en cualquier forma: Li-ion, LiPo, LiFePO₄, Li-metal (incluye celdas 18650, 14500 y baterías de botón de litio). 4.2. Químicas permitidas:

- NiMH recargables (AA, AAA o packs).
 - NiCd recargables.
 - Alcalinas desechables (AA, AAA, 9 V).
 - Supercapacitores, siempre que cumplan la sección 4.5.
- 4.3. Voltaje máximo: 12 V nominal en todo el robot. 4.4. Cada robot debe tener un interruptor de desconexión principal accesible desde el exterior, sin abrir el robot, que corte toda la energía a motores y armas. Se recomienda además un pasador o tapón de seguridad removible. 4.5. Los supercapacitores y condensadores de almacenamiento no pueden superar los 12 V ni almacenar más de 10 J. Deben poder descargarse con el interruptor principal. 4.6. Las baterías deben estar fijadas, aisladas y protegidas contra cortocircuitos y aplastamiento. Los conectores deben estar aislados. 4.7. Si una batería se hincha, huele o se calienta, se retira del evento.
-

5. Armas

5.1. Tipos permitidos:

- Spinners (horizontales, verticales, barras, discos, tambores).
 - Martillos, hachas, sierras (por ejemplo, tipo motosierra con cadena o disco).
 - Empujadores, cuñas, cuchillas, elevadores (lifters), pinzas y aplastadores.
 - Armas por resorte o motor eléctrico.
- 5.2. Prohibidas:
- Fuego, llamas, chispas intencionales, calor extremo.
 - Explosivos, pirotecnia, pólvora, cartuchos, pistones de aire comprimido con cartucho.
 - Gases en cualquier forma: CO₂, aire comprimido, nitrógeno, gases inflamables o químicos. Esto incluye botellas y neumática.
 - Líquidos como arma o ayuda (agua, aceite, espuma, pegamento, etc.).
 - proyectiles libres (armas que lancen piezas fuera del robot), salvo que el proyectil quede conectado con cable o cuerda al robot y no salga de la arena.
 - Láseres de clase 2 o superior, ultrasonido de alta potencia, dispositivos de interferencia de radio (jammers) o bloqueadores electrónicos.
 - Armas magnéticas de alta potencia que dañen la electrónica del rival.
 - Electricidad hacia el oponente o hacia la arena (descargas, tasers).
- 5.3. Los resortes y almacenamiento mecánico están permitidos con estas condiciones:
- Deben poder desarmarse con una sola acción segura y sin herramientas.
 - Con el interruptor apagado, la energía almacenada debe poder liberarse con seguridad.
- 5.4. Armas giratorias: el rotor debe poder frenarse en menos de 60 segundos tras apagar el robot. Debe llevar un bloqueo mecánico o tapón de seguridad que impida que gire mientras el robot se manipula fuera de la arena. 5.5. Las armas de motosierra o cadena requieren protección de la cadena mientras el robot se transporta (funda o cubierta). 5.6. El arma no puede superar la altura máxima de 20 cm en ninguna posición, incluso desplegada.
-

6. Radiocontrol y electrónica

6.1. El robot debe ser controlado por un enlace inalámbrico con fallo seguro (failsafe): si pierde señal durante más de 1 segundo, motores y armas deben detenerse. 6.2. Permitido: radios 2,4

GHz, Bluetooth, Wi-Fi, módulos LoRa de baja potencia, mandos físicos, apps de teléfono. 6.3. Cada equipo debe declarar su método y canal antes del evento para evitar interferencias. En eventos con varios robots se asignan canales/frecuencias distintos por combate. 6.4. No se permite autonomía total salvo en una categoría específica de robots autónomos. Los robots controlados deben estar bajo control humano en todo momento. 6.5. Deben tener un modo de espera armado/desarmado: el arma no puede activarse hasta que el árbitro dé la señal. 6.6. Los cables deben ir sujetos y protegidos. Se recomienda protección contra sobrecorriente (fusible o limitador).

7. Seguridad e inspección

7.1. Inspección previa: cada robot se inspecciona antes de cada combate: peso, altura, batería, interruptor, failsafe, ramas y bloqueos de seguridad. 7.2. Zona de pruebas: los robots solo se activan dentro de la arena o en una zona de pruebas designada, con protecc 7.3. Ningún robot se activa fuera de la arena con el arma libre de su bloqueo. 7.4. En caso de humo, calor extremo o daño de batería, se corta la energía y el árbitro retira el robot. 7.5. El árbitro puede descalificar cualquier robot que considere inseguro, aunque cumpla las reglas técnicas.

8. Reparaciones y entre combates

10.1. Tiempo entre combates: mínimo 10 minutos. 10.2. Se pueden reparar y reemplazar piezas, pero el robot debe volver a pesar ≤ 150 g y volver a pasar la inspección. 10.3. Las baterías pueden cambiarse por otras del mismo tipo permitido.

9. Conducta y descalificaciones

Son causas de descalificación:

- Exceder el peso o la altura.
- Usar baterías de litio o cualquier fuente de energía no permitida.
- Usar fuego, explosivos, gases o líquidos.
- Modificar el robot después de la inspección sin aprobación.
- Activar el arma fuera de la arena o sin autorización.
- Conducta antideportiva o poner en riesgo a personas.

Las decisiones del árbitro y del juez principal son finales.